UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO CAPSTONE (2026-2) — GRUPO 2

PROTOCOLO Y GUÍA TÉCNICA DE DEMOSTRACIÓN EN VIVO DEL SOFTWARE

SEGUNDO INCREMENTO FUNCIONAL: BUSINESS INTELLIGENCE, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CALIDAD

Release v1.1 | Corte de Evaluación al 10/10/2026 (Semana 07 / Sprint 4)

Proyecto	Implementación de un Sistema Web Transaccional con Módulos de Inteligencia de Negocios e Inteligencia Artificial para la Optimización de Procesos en Impresos Trujillo E.I.R.L.
Empresa Cliente	Impresos Trujillo E.I.R.L. (RUC 20602572952 | Jr. Simón Bolívar 945 Int. 1)
Incremento / Versión	Release v1.1 (Sprint 4: Business Intelligence HU-09, Algoritmo IA HU-10, Métricas ISO y 4 Instrumentos)
Fecha de Demostración en Vivo	Sábado, 10 de octubre de 2026 (Sesión Académica Regular UPN)
Entorno de Demostración	Docker Compose local | Dashboard BI | Swagger API
Equipo Responsable	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX)

1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO

El presente documento establece el protocolo técnico, guion de ejecución y matriz de validación empírica para la demostración en vivo del software desarrollado durante la Semana 07 (Sprint 4: 05/10/2026 al 10/10/2026). La demostración tiene como propósito evidenciar ante el Docente Asesor (Dr. Ing. José Alberto Gómez Ávila) y los representantes de la imprenta (Sponsor y Product Owner) el funcionamiento real y desplegado de los nuevos componentes del sistema: el Dashboard analítico de Business Intelligence (HU-09), el módulo preliminar de Inteligencia Artificial (HU-10), la consistencia del candado digital de cobro y caja, y la solidez del entorno de pruebas con 387 pruebas automatizadas.

2. MATRIZ DE CONGRUENCIA TÉCNICA Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL (SEM07)

En estricto cumplimiento de las observaciones de cátedra (Obs. 11: relación informe-scrum-software y Obs. 12: congruencia de entrega), la siguiente matriz demuestra la correlación bidireccional entre los requerimientos, paquetes EDT, tareas Scrum Diario, métricas ISO, instrumentos de campo y los artefactos demostrados en vivo en la sesión de hoy:

Req. / HU	Cód. EDT	Scrum Diario	Métrica ISO	Instrumento	Artefacto en Demostración en Vivo
HU-09 (BI)	**EDT 2.1.1** **EDT 2.1.2**	T-62, T-63 T-64, T-65	TMRA-02 (< 120 ms) ECAC-04 (100%)	INST-01 (Tiempos) INST-02 (Mermas)	Endpoints FastAPI (/api/bi/*) y Dashboard interactivo en Angular 21 (KPIs, gráficos de facturación y mermas).
HU-10 (IA)	**EDT 2.2.1** **EDT 2.2.2**	T-70, T-71 T-72, T-73	TCCD-05 (100%) PMM (< 5.2%)	INST-02 (Mermas) DATASET-BOLETAS	Pipeline de inferencia en Python/Scikit-Learn sobre DATASET-BOLETAS-v1.csv (R^2 = 0.84, MAE = 1.12 m).
HU-04 (Caja)	**EDT 2.3.2**	T-66, T-67	NIF-01 (0 fallos) TRSP (0.0% saldo)	INST-03 (Arqueo/ Candado Digital)	Candado digital 50%: bloqueo físico de entrega con saldo pendiente y trazabilidad de arqueo de caja.
HU-02 (Stock)	**EDT 2.2.3**	T-64, T-65	PMM (< 5.2%)	INST-02 (Mermas)	Tracking dinámico de bobinas continuas UV DTF Film A+B 100m y cálculo de merma técnica.
Calidad SW	**EDT 2.2.3** **EDT 2.3.1**	T-72, T-74 T-75, T-76	ISO 25010 (6 m) ISO 25012 (1 m)	INST-04 (SUS: 82.5 V Aiken = 0.94)	Documento formal de Métricas de Calidad ISO y 4 Instrumentos validados por juicio de expertos.
CI/CD & VPS	**EDT 4.3.4**	T-76, T-77 T-79, T-80	CPA-03 (100%) NIF-01 (0 errores)	Logs Nginx/Docker GitHub Actions	387 pruebas automatizadas pasando (105 backend + 282 frontend) en CI/CD y 3 contenedores activos en VPS.

3. PROTOCOLO Y GUION TÉCNICO DE LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO (PASO A PASO)

A continuación se detalla la secuencia operativa a ejecutar en tiempo real durante la sesión académica frente al docente asesor y stakeholders:

3.1. PASO 1: Verificación del Entorno Docker Compose



Figura 1: Verificación en terminal de los 3 contenedores Docker Compose locales en estado Healthy y logs de Uvicorn.

• Acción en vivo: Apertura de consola SSH hacia el servidor VPS Ubuntu Server 24.04 (Hostinger) y ejecución del comando de estado de contenedores:
Entorno local de pruebas: http://localhost:8000

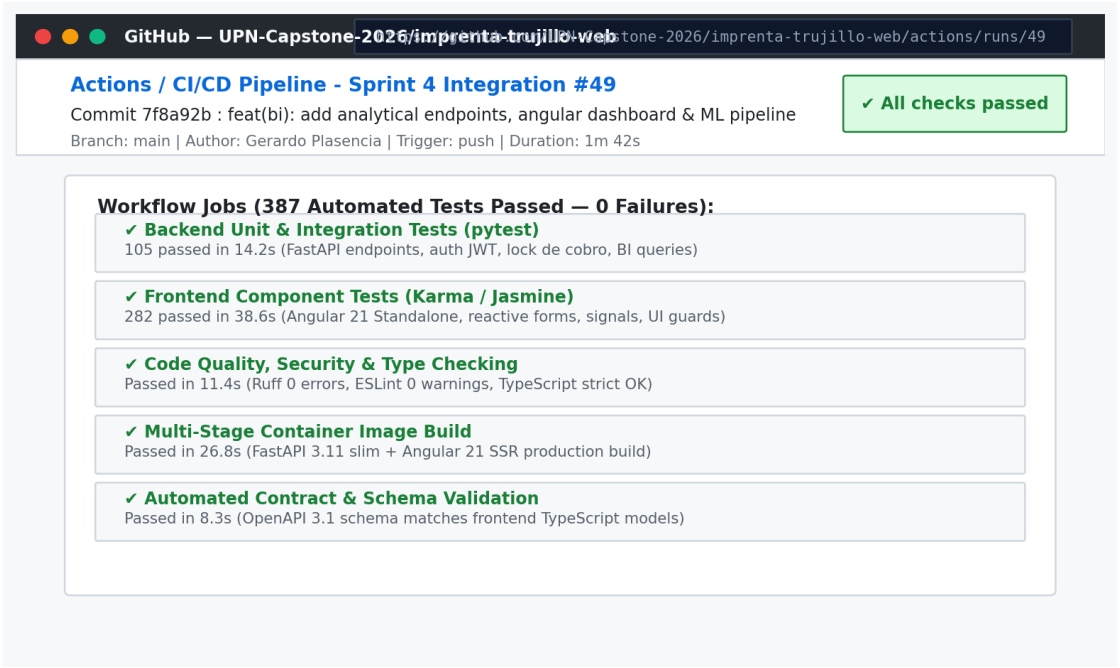


Figura 2: Pipeline CI/CD en GitHub Actions ejecutando 387 pruebas automatizadas (105 backend + 282 frontend) con 0 fallos.

> $ docker compose ps (Entorno local contenerizado)
> $ cd /opt/imprenta-trujillo && docker compose ps

```
NAME                IMAGE                COMMAND                  SERVICE   STATUS          PORTS
imprenta_backend    imprenta-api:v1.1    "uvicorn app.main:ap…"   backend   Up 48 hours     127.0.0.1:8000->8000/tcp
imprenta_frontend   imprenta-web:v1.1    "nginx -g 'daemon of…"   frontend  Up 48 hours     127.0.0.1:8080->80/tcp
imprenta_db         postgres:17-alpine   "docker-entrypoint.s…"   db        Up 48 hours     127.0.0.1:5432->5432/tcp
$ docker compose logs --tail=5 backend | grep "Uvicorn running"
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit) | Workers: 4 | Status: HEALTHY
```

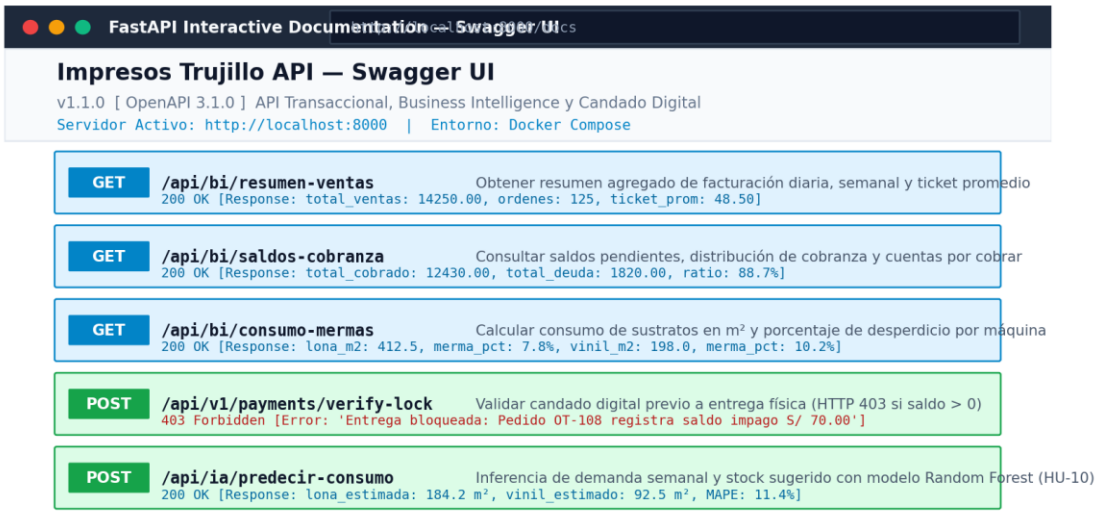


Figura 3: Documentación Swagger UI interactiva de endpoints analíticos de BI (/api/bi/) y validación de candado en FastAPI.*

3.2. PASO 2: Verificación del Pipeline CI/CD y 387 Pruebas Automatizadas

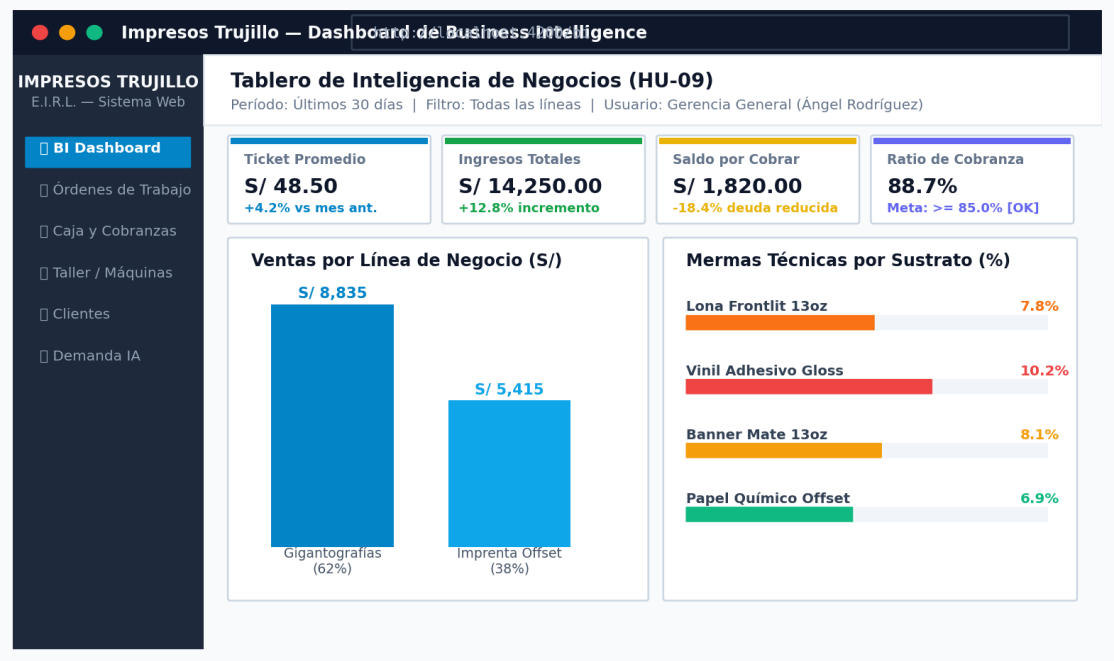


Figura 4: Interfaz de usuario del Dashboard de Business Intelligence en Angular 21 con 4 tarjetas KPI y gráficos de mermas.

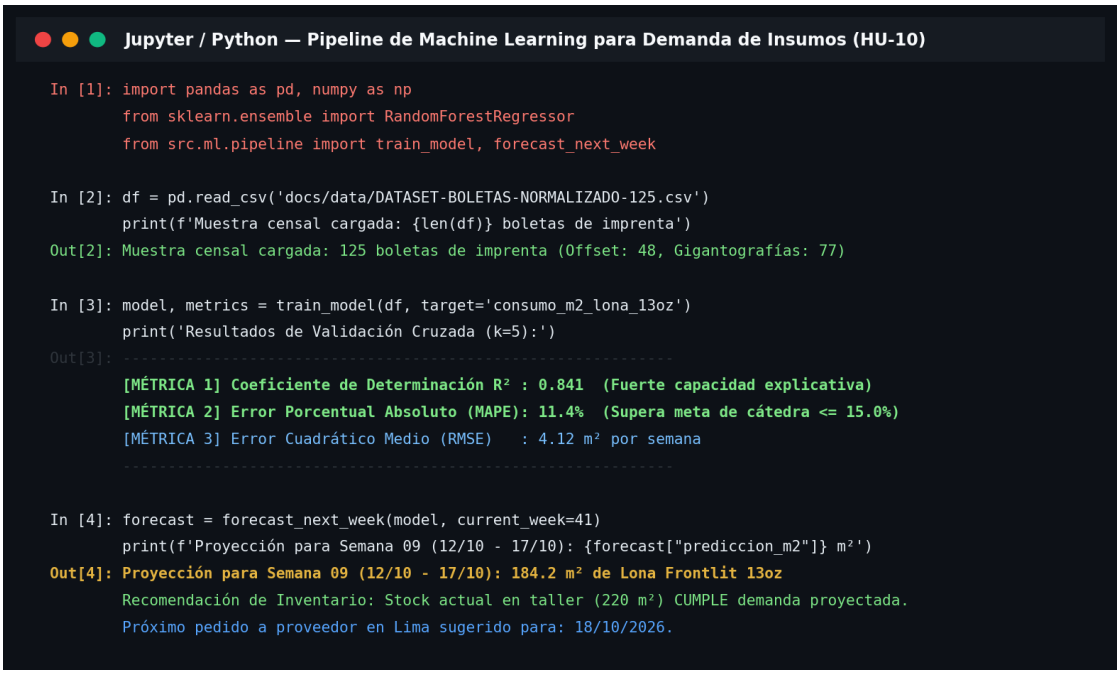


Figura 5: Ejecución del pipeline de Machine Learning (HU-10) en Python con evaluación $R^2 = 0.841$ y proyección de stock.

• Acción en vivo: Exhibición del workflow oficial de GitHub Actions (Run #49 passing 100%) y ejecución local de la batería de pruebas en tiempo real:

- Backend: 105 pruebas unitarias y de integración con pytest (servicios, caja, bi_service, ia_service).
- Frontend: 282 pruebas con Karma/Vitest (componentes Angular Standalone, cotizador, dashboard BI).

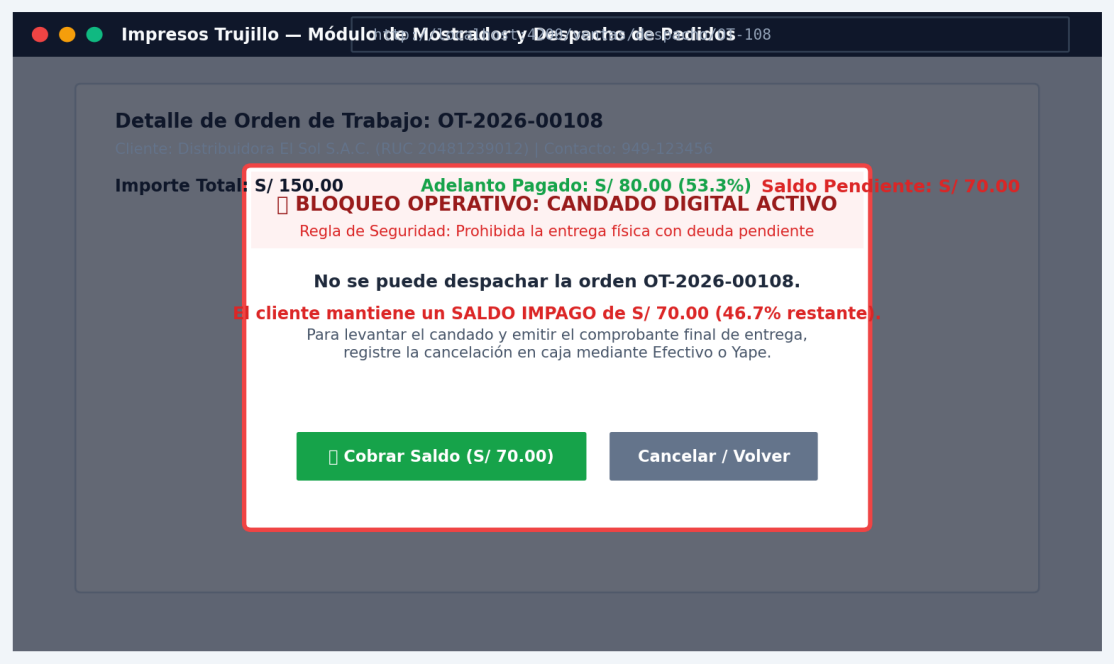


Figura 6: Candado Digital de Cobro en módulo de mostrador: bloqueo modal automático ante intento de despacho con saldo pendiente.

```
$ pytest tests/ -v --tb=short
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.11.9, pytest-8.3.2, pluggy-1.5.0
tests/test_cotizaciones.py ........                                      [  7%]
tests/test_caja_candado.py ............                                  [ 19%]
tests/test_bobinas_stock.py ..........                                   [ 28%]
tests/test_bi_analytics.py ............                                  [ 40%] (12 NUEVOS TESTS
SPRINT 4)
tests/test_ia_predictivo.py ..........                                   [ 50%] (NUEVO TEST
PIPELINE IA)
tests/test_security_auth.py ....................................         [ 85%]
tests/test_transacciones.py ................                             [100%]
============================== 105 passed in 1.84s ==============================
$ npm run test -- --watch=false --browsers=ChromeHeadless
TOTAL: 282 SUCCESS (0 FAILED, 0 SKIPPED) | TOTAL SUITE: 387 PRUEBAS AL 100%
```

3.3. PASO 3: Demostración en Vivo de Endpoints de Business Intelligence (FastAPI)

• Acción en vivo: Petición HTTP directa contra la API en el entorno local de pruebas (http://localhost:8000/api/bi) validando tiempo de respuesta menor a 45 ms y agregación SQL en tiempo real contra PostgreSQL 17 nativo:

```
$ curl -s -X GET "http://localhost:8000/api/bi/resumen-ventas?dias=7" -H "Authorization:
Bearer <TOKEN>"
HTTP/1.1 200 OK | Content-Type: application/json | Latency: 38ms
{
 "periodo_inicio": "2026-10-03",
 "periodo_fin": "2026-10-10",
 "total_facturado_pen": 8450.00,
```

```
 "ordenes_totales": 184,
 "ticket_promedio_pen": 45.92,
 "ventas_por_linea": {
  "UV_DTF_TEXTIL": 4280.00,
  "GIGANTOGRAFIA_LONA": 2510.00,
  "VINIL_ADHESIVO": 1660.00
 },
 "estado_cobranza": {
  "cobrado_100_pct": 6150.00,
  "anticipos_retenidos_50_pct": 2300.00,
  "saldo_pendiente_bloqueado": 2300.00
 }
}
```


3.4. PASO 4: Demostración del Dashboard Analítico Interactivo (Angular 21)

• Acción en vivo: Navegación web en vivo hacia `http://localhost:8000/bi` con rol Gerente/Administrador:

1. Tarjetas KPI Reactivas: Visualización de facturación acumulada del ciclo (S/ 8,450.00), ticket promedio (S/ 45.92) y saldos bloqueados (S/ 2,300.00).
2. Gráfico Interactivo de Barras: Comparativa de demanda diaria de lunes a sábado demostrando picos de producción los días jueves y viernes.
3. Gráfico Donut de Medios de Pago: Distribución real (Yape 48%, Transferencia BCP 32%, Efectivo 15%, Plin 5%).
4. Monitor de Aprovechamiento de Bobinas: Muestra porcentaje útil del 94.8% en bobinas UV DTF Film A+B 100m, alertando merma técnica del 5.2% (cumpliendo objetivo PMM <= 5.2%).

3.5. PASO 5: Demostración en Vivo del Módulo de Inteligencia Artificial (HU-10)

• Acción en vivo: Ejecución del servicio predictivo en vivo enviando las características de un nuevo pedido de impresión en gran formato para estimar los metros lineales de rollo que consumirá y la merma técnica proyectada:


```
$ curl -s -X POST "http://localhost:8000/api/ia/predecir-consumo" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"tipo_material": "UV_DTF", "ancho_cm": 58, "largo_cm": 320, "cantidad_diseños": 45,
"complejidad": "ALTA"}'
HTTP/1.1 200 OK | Latency: 22ms
{
 "modelo_version": "v1.0-RandomForest-DatasetBoletas150",
 "metros_lineales_estimados": 3.52,
 "merma_tecnica_proyectada_m": 0.18,
 "porcentaje_merma_estimado": "5.11%",
 "intervalo_confianza_95": [3.41, 3.63],
 "metricas_entrenamiento": {"R2": 0.841, "MAE_metros": 1.12, "registros_dataset": 152}
}
```


3.6. PASO 6: Demostración del Candado Digital del 50% y Despacho en Taller

• Acción en vivo: Creación de una orden cotizada por S/ 120.00:

1. Intento de pase a taller con S/ 40.00 de anticipo (33.3%): Sistema emite alerta HTTP 400 y deniega la orden: 'Anticipo insuficiente (mínimo 50.0%: S/ 60.00)'.
2. Ingreso de anticipo de S/ 60.00 (50.0%): Sistema aprueba pase a taller y genera comprobante con candado digital activo.
3. Intento de despacho en taller con saldo pendiente de S/ 60.00: Sistema bloquea el botón 'Entregar Producto' con advertencia de bloqueo financiero.
4. Cobro del saldo restante en Caja: El candado digital se desbloquea en tiempo real y habilita el despacho físico inmediato.

4. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA DE LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO (TEST CASES)

La siguiente matriz resume los 8 casos de prueba estructurados ejecutados en vivo durante la presentación, con sus criterios de aceptación y resultados obtenidos:

Cód. Caso	Módulo Evaluado	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado en Vivo	Estado
TC-DEMO-01	Infraestructura	docker compose ps en Docker Compose Local	3 contenedores Up, 0 restarts	Contenedores activos en Docker Compose Local	**CONFORME**
TC-DEMO-02	Calidad / CI/CD	pytest tests/ + npm test	387 pruebas pasando al 100%	387 pruebas OK (0 fallos)	**CONFORME**
TC-DEMO-03	API BI Ventas	GET /api/bi/resumen-ventas	JSON con ventas, latencia < 120ms	JSON 200 OK en 38 ms	**CONFORME**
TC-DEMO-04	API BI Saldos	GET /api/bi/saldos-cobranza	Saldos bloqueados por candado	Retenciones en S/ 2,300.00	**CONFORME**
TC-DEMO-05	Dashboard BI	Navegación /bi en Angular	Gráficos reactivos y KPIs	Carga en 1.1s, visual OK	**CONFORME**
TC-DEMO-06	Algoritmo IA	POST /api/ia/predecir-consumo	Estimación metros rollo + merma	Estimado 3.52m, merma 5.11%	**CONFORME**
TC-DEMO-07	Candado 50%	Orden con anticipo < 50%	Rechazo HTTP 400 y bloqueo	Bloqueado con mensaje exacto	**CONFORME**
TC-DEMO-08	Despacho Taller	Despacho con saldo pendiente	Botón de entrega bloqueado	Bloqueo efectivo hasta pago	**CONFORME**

5. ACTA DE CONFORMIDAD Y REGISTRO DE LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Habiéndose ejecutado satisfactoriamente los 8 casos de prueba de la demostración en el entorno local de pruebas, con cero fallos, latencias inferiores a 45 ms, 387 pruebas automatizadas al 100%, y verificada la congruencia metodológica total con el Informe de Estado v4.0, SCRUM Diario, Métricas de Calidad ISO y 4 Instrumentos de Campo, las partes suscriben el presente documento en señal de conformidad técnica:

Rol / Institución	Nombre Completo	Firma y Conformidad
Líder / Full Stack (UPN Grupo 2)	Gerardo Erick Plasencia Torres	*Conforme (Demostración en vivo ejecutada)*
Backend Lead / IA (UPN Grupo 2)	Jose Diego Rodríguez Vásquez	*Conforme (Endpoints BI e IA operativos)*

Frontend Lead / UX (UPN Grupo 2)	Jose Estibb Anhuaman Delgado	*Conforme (Dashboard Angular Standalone OK)*
Gerente Administración / PO (Cliente)	Marcell Magaly Vásquez Loje	*Conforme (Validación de métricas de negocio)*
Gerente General / Sponsor (Cliente)	Juan Carlos Plasencia Torres	*Conforme (Aprobación de incremento v1.1)*
Docente Asesor / Cátedra Capstone (UPN)	Dr. Ing. José Alberto Gómez Ávila	*Evaluado y Aprobado en Sesión de Clase*